Лекция 1: МАТЕМАТИКАЛЫҚ ФИЗИКАДАҒЫ ОПЕРАТОРЛАР

1. Оператор

$$\hat{A}: \ u(x) \longrightarrow v(x), \qquad \hat{A}u(x) = v(x)$$

Оператор функцияға әсер етіп, нәтижесінде жаңа функция береді.

2. Сызықтық оператор

$$\hat{L}(\alpha u + \beta v) = \alpha \hat{L} u + \beta \hat{L} v$$

Матфизикадағы негізгі операторлардың көпшілігі сызықтық.

3. Дифференциалдық операторлар

Бір айнымалы жағдайда:

$$\frac{d}{dx}, \quad \frac{d^2}{dx^2}$$

Көп айнымалы жағдайда:

$$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$$

Жалпы түрі:

$$\hat{L}u = \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{d^k u}{dx^k}$$

4. Набла операторы

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Градиент:

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z)$$

Дивергенция:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

5. Лаплас операторы

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla$$

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$$

6. Интегралдық оператор

$$(\hat{K}u)(x) = \int_a^b K(x,s)\,u(s)\,ds$$

Мұндағы $K(x,s)$ — оператордың ядросы.

7. Негізгі теңдеулер

Лаплас теңдеуі:

$$\Delta u = 0$$

Пуассон теңдеуі:

$$\Delta u = f$$

Жылу өткізгіштік теңдеуі:

$$u_t = \Delta u$$

Толқын теңдеуі:

$$u_{tt} = c^2 \Delta u$$

8. Қысқаша еске сақтау

- оператор функцияға әсер етеді
- нәтиже — жаңа функция
- сызықтылық — негізгі қасиет
- ∇ — бірінші ретті оператор
- Δ — екінші ретті оператор

2-дәріс. Дифференциалдық операторлар. Коммутатор

1 Дифференциалдық оператор

Дифференциалдық оператор — функцияларға туындылар арқылы әсер ететін сызықтық оператор.

Мысалдар:

$$\frac{\partial}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$$

Оператордың $f(x, y, z)$ функциясына әсері:

$$\frac{\partial}{\partial x} f = \frac{\partial f}{\partial x}$$

2 Сызықтылық

Дифференциалдық операторлар сызықтық қасиетке ие:

$$\frac{\partial}{\partial x}(af + bg) = a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial g}{\partial x}$$

3 Набла операторы

Набла операторы — векторлық дифференциалдық оператор:

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

3.1 Градиент

Скаляр функция $f(x, y, z)$ үшін:

$$\vec{\nabla} f = \vec{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

3.2 Дивергенция

Векторлық өріс:

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

Онда дивергенция:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

3.3 Ротор

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \vec{e}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

4 Лапласиан

Лапласиан — екінші ретті скаляр дифференциалдық оператор:

$$\Delta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}$$

Декарттық координаталарда:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

5 Операторлардың тізбекті әсері

$$\hat{A}\hat{B}f = \hat{A}(\hat{B}f)$$

Мысал:

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}f = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

6 Операторлардың коммутаторы

Екі оператордың коммутаторы:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Жеткілікті тегіс функциялар үшін:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right] = 0$$

Себебі:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

6.1 Нөлден өзгеше коммутатор мысалы

Мынаны алайық:

$$\hat{A} = x, \quad \hat{B} = \frac{\partial}{\partial x}$$

Онда:

$$[x, \frac{\partial}{\partial x}]f = x\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}(xf) = -f$$

Демек:

$$[x, \frac{\partial}{\partial x}] = -1$$

Лекция 3. Меншікті мәндер және меншікті функциялар (векторлар)

1 Математикалық физикада не үшін қажет

Математикалық физиканың көптеген есептері келесі түрдегі спектрлік есепті шешуге келтіріледі:

$$\hat{L}f = \lambda f, \tag{1}$$

мұндағы $\hat{L}$ — сызықтық оператор, f — функция, λ — меншікті мән.

Меншікті функциялар жүйенің табиғи режимдерін (модаларын) сипаттайды, ал меншікті мәндер осы режимдерге сәйкес келетін сипаттамалық шамаларды (энергия, жиілік, өшу жылдамдығы және т.б.) анықтайды.

2 Анықтама

Егер $f \neq 0$ функциясы үшін

$$\hat{L}f = \lambda f \tag{2}$$

орындалса, онда f функциясы $\hat{L}$ сызықтық операторының *меншікті функциясы* деп аталады.

Ал λ саны $\hat{L}$ операторының *меншікті мәні* деп аталады.

3 Ақырлы өлшемді жағдай

Матрица A үшін меншікті мәндер мен меншікті векторлар келесі теңдеуден анықталады:

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}, \tag{3}$$

немесе оған эквивалент түрде

$$(A - \lambda I)\vec{x} = 0. \tag{4}$$

Нөлден өзге шешім тек келесі сипаттамалық теңдеу орындалғанда ғана бар болады:

$$\det(A - \lambda I) = 0. \tag{5}$$

4 Шексіз өлшемді жағдай

Математикалық физика есептерінде операторлар функцияларға әсер етеді және көбінесе дифференциалдық операторлар болып табылады:

$$\hat{L} = \frac{d^2}{dx^2}, \quad \hat{L} = -\Delta, \quad \hat{L} = -\frac{d^2}{dx^2} + V(x). \tag{6}$$

Бұл жағдайда спектрлік есеп келесі түрде жазылады:

$$\hat{L}f(x) = \lambda f(x), \quad x \in \Omega, \tag{7}$$

және міндетті түрде шекаралық шарттармен толықтырылады.

5 Штурм–Лиувилль есебі

Мысал (Штурм–Лиувилль есебінің жеке жағдайы)

Келесі есепті қарастырайық:

$$-\frac{d^2y}{dx^2} = \lambda y, \quad 0 < x < L, \tag{8}$$

Дирихле шекаралық шарттарымен:

$$y(0) = 0, \quad y(L) = 0. \tag{9}$$

Меншікті мәндер:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{10}$$

Меншікті функциялар:

$$y_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}. \tag{11}$$

6 Меншікті функциялардың ортогоналдылығы

Әртүрлі меншікті мәндерге сәйкес келетін меншікті функциялар өзара ортогонал:

$$\int_0^L y_n(x)\, y_m(x)\, dx = 0, \quad n \neq m. \tag{12}$$

Берілген мысал үшін:

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L} \sin\frac{m\pi x}{L}\, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \dfrac{L}{2}, & n = m. \end{cases} \tag{13}$$

7 Меншікті функцияларды нормалау

Нормаланған меншікті функциялар $\phi_n(x)$ келесі шартпен анықталады:

$$\int_0^L |\phi_n(x)|^2\, dx = 1. \tag{14}$$

Нормаланған меншікті функция бастапқы меншікті функциямен келесі қатынаспен байланысады:

$$\phi_n(x) = A_n\, y_n(x), \tag{15}$$

мұндағы A_n — нормалау коэффициенті (амплитуда), ол нормалау шартынан анықталады.

4-дәріс. Меншікті функциялар бойынша жіктеу. Фурье қатарлары

1 Математикалық физикада Фурье қатарлары не үшін қажет

Математикалық физиканың көптеген есептерінде еркін функцияны сызықтық оператордың меншікті функцияларының базисі бойынша жіктеу қажет болады. Мұндай жіктеудің классикалық мысалы — тригонометриялық Фурье қатарлары.

Фурье қатарлары жылуөткізгіштік теңдеуін, толқындық теңдеуді, Шрёдингер теңдеуін және басқа да іргелі физикалық теңдеулерді шешу барысында табиғи түрде пайда болады.

2 Жалпы тригонометриялық Фурье қатары

2.1 $[-\pi, \pi]$ аралығындағы Фурье қатары

$f(t)$ — 2π периодты функция болсын. Онда оның тригонометриялық Фурье қатары

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos nt + b_n \sin nt\right), \quad t \in [-\pi, \pi]. \tag{1}$$

Фурье коэффициенттері келесі формулалармен анықталады:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, dt, \tag{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt)\, dt, \quad n \geq 1, \tag{3}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt)\, dt, \quad n \geq 1. \tag{4}$$

Егер $f(t)$ функциясы бөлік-бөлік тегіс болса, онда Фурье қатары үзіліссіз нүктелерде $f(t)$-ке жинақталады.

3 $2L$ периодты Фурье қатары

$f(x)$ функциясы $2L$ периодты болсын. Айнымалыны ауыстыру енгіземіз:

$$t = \frac{\pi}{L} x.$$

Онда Фурье қатары келесі түрде жазылады:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L}\right), \quad x \in [-L, L]. \tag{5}$$

Коэффициенттер:

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx, \tag{6}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx, \tag{7}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx. \tag{8}$$

4 $[0, L]$ кесіндісіндегі функцияларды жіктеу

Көп жағдайда функция тек $[0, L]$ жарты аралығында беріледі. Фурье қатарын қолдану үшін оны симметриялы $[-L, L]$ аралығына жалғастырады.

4.1 Косинустық қатар (жұп жалғастыру)

Жалғастыру ережесі:

$$\tilde{f}(-x) = \tilde{f}(x).$$

Бұл жағдайда функция косинустық қатарға жіктеледі:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{L}, \quad x \in [0, L], \tag{9}$$

мұндағы

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx, \qquad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx. \tag{10}$$

4.2 Синустық қатар (тақ жалғастыру)

Жалғастыру ережесі:

$$\tilde{f}(-x) = -\tilde{f}(x).$$

Бұл жағдайда синустық қатар алынады:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}, \quad x \in [0, L], \tag{11}$$

мұндағы

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx. \tag{12}$$

5 Оператордың меншікті функцияларымен байланысы

$[0, L]$ кесіндісінде анықталған операторды қарастырайық:

$$\hat{L} = -\frac{d^2}{dx^2}.$$

5.1 Дирихле шекаралық шарттары

Егер

$$\phi(0) = \phi(L) = 0$$

болса, онда меншікті функциялар:

$$\phi_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2.$$

5.2 Нейман шекаралық шарттары

Егер

$$\phi'(0) = \phi'(L) = 0$$

болса, онда меншікті функциялар:

$$\phi_n(x) = \cos\frac{n\pi x}{L}, \qquad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2.$$

Осылайша, Фурье қатарлары екінші туынды оператордың меншікті функциялары бойынша жіктеу болып табылады.

6 Базистік функциялардың ортогоналдығы

Синустар үшін:

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,dx = \frac{L}{2}\delta_{nm}. \tag{13}$$

Косинустар үшін:

$$\int_0^L \cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\,dx = \frac{L}{2}\delta_{nm}. \tag{14}$$

7 Мысал

$f(x) = x$, $x \in [0, L]$ функциясын синустық Фурье қатарына жіктеу.

Коэффициенттер:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L x\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx = \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}. \tag{15}$$

Қорытынды жіктеу:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi x}{L}. \tag{16}$$

8 Қорытынды

Фурье қатарлары сызықтық операторлардың спектрлік теориясының салдары болып табылады. Жіктеу түрі шекаралық шарттарға және таңдалған меншікті функциялар базисіне тәуелді.

5-дәріс
Екінші ретті сызықтық дербес туындылы теңдеулердің жіктелуі

1 Теңдеудің жалпы түрі

Екі айнымалыға қатысты екінші ретті сызықтық дербес туынды теңдеудің жалпы түрі:

$$A(x,y)u_{xx} + B(x,y)u_{xy} + C(x,y)u_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G. \tag{1}$$

Теңдеудің типі тек жоғары ретті туындыларға байланысты анықталады:

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy}.$$

Дискриминант енгізіледі:

$$\Delta = B^2 - 4AC. \tag{2}$$

Егер коэффициенттер x, y-ке тәуелді болса, жіктеу облыстың әрбір нүктесінде жүргізіледі.

2 Эллипстік теңдеулер ($\Delta < 0$)

Мысал:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0. \tag{3}$$

Бұл Лаплас теңдеуі.

Қасиеттері

- стационарлық процестерді сипаттайды;
- уақыт бағыты ерекшеленбейді;
- шешім шекаралық шарттармен анықталады;
- шешімнің тегістелу қасиеті бар.

Типтік қойылым — шекаралық есеп.

3 Параболалық теңдеулер ($\Delta = 0$)

Мысал:

$$u_t = a^2 u_{xx}. \tag{4}$$

Бұл жылуөткізгіштік теңдеуі.

Қасиеттері

- уақыт бойынша эволюция;
- бастапқы деректердің тегістелуі;
- жоғары жиілікті гармоникалардың тезірек сөнуі.

Типтік қойылым — бастапқы-шекаралық есеп.

4 Гиперболалық теңдеулер ($\Delta > 0$)

Мысал:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}. \tag{5}$$

Бұл толқындық теңдеу.

Қасиеттері

- қозулардың таралуы;
- сигналдың шектеулі жылдамдықпен таралуы;
- шешімдердің тербелмелі сипаты;
- сипаттамалық сызықтардың болуы.

Типтік қойылым — Коши есебі.

5 Геометриялық мағынасы

Келесі квадраттық форма қарастырылады:

$$Adx^2 + Bdxdy + Cdy^2. \tag{6}$$

Теңдеудің түрі осы форманың түрімен сәйкес келеді:

Δ таңбасы	Қима түрі	Теңдеу түрі
$\Delta < 0$	эллипс	эллипстік
$\Delta = 0$	парабола	параболалық
$\Delta > 0$	гипербола	гиперболалық

6-дәріс
Айнымалыларды ажырату әдісі. Шеттік есептер

1 Есептің қойылуы

Келесі математикалық физика теңдеулерін

$$0 < x < L$$

аралықта қарастырамыз.

1. Жылуөткізгіштік теңдеуі

$$u_t = a^2 u_{xx}.$$

2. Толқын теңдеуі

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Шеттік шарттар (Дирихле):

$$u(0,t) = 0, \qquad u(L,t) = 0.$$

Бастапқы шарттар:
Жылуөткізгіштік үшін:

$$u(x,0) = f(x).$$

Толқын теңдеуі үшін:

$$u(x,0) = f(x), \qquad u_t(x,0) = g(x).$$

2 Айнымалыларды ажырату әдісі

Шешімді көбейтінді түрінде іздейміз:

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

3 Жылуөткізгіштік теңдеуі

Қоямыз:

$$XT' = a^2 X'' T.$$

Айнымалыларды ажыратамыз:

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

Сол жақ тек t-ға, ал оң жақ тек x-ке тәуелді болғандықтан, екеуі де тұрақтыға тең:

$$\frac{T'}{a^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Жүйе аламыз:

$$X'' + \lambda X = 0,$$
$$T' + a^2\lambda T = 0.$$

3.1 Кеңістіктік меншікті есеп

Шеттік шарттар:

$$X(0) = 0, \qquad X(L) = 0.$$

Бейтарап емес шешімдер:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Меншікті функциялар:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

3.2 Уақыттық бөлік

$$T' + a^2\lambda T = 0.$$

Айнымалыларды бөлеміз:

$$\frac{dT}{T} = -a^2\lambda dt.$$

Интегралдаймыз:

$$\ln|T| = -a^2\lambda t + C.$$

$$T(t) = Ce^{-a^2\lambda t}.$$

Жалпы шешім:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-a^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}.$$

Коэффициенттер:

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

4 Толқын теңдеуі

Қоямыз:

$$XT'' = c^2X''T.$$

Айнымалыларды ажыратамыз:

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Жүйе:

$$X'' + \lambda X = 0,$$
$$T'' + c^2 \lambda T = 0.$$

4.1 Уақыттық бөлік

Белгілейік:

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Сонда:

$$T'' + \omega_n^2 T = 0.$$

Шешімі:

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Жалпы шешім:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)\right].$$

4.2 Коэффициенттерді анықтау

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Уақыт бойынша туынды:

$$u_t(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[-A_n \omega_n \sin(\omega_n t) + B_n \omega_n \cos(\omega_n t)\right].$$

$t = 0$ кезінде:

$$u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Осыдан:

$$B_n = \frac{2}{\omega_n L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

5 Физикалық мағынасы

Жылуөткізгіштік теңдеуінде әрбір мода уақыт бойынша экспоненциалды түрде өшеді.

Толқын теңдеуінде меншікті жиіліктері бар тұрақты тербелістер (тұйық толқындар) пайда болады:

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Лекция 7: Лаплас теңдеуі. Дирихле есебі

1 Лаплас теңдеуі

Математикалық физиканың негізгі теңдеулерінің бірі — **Лаплас теңдеуі**

$$\Delta u = 0$$

мұнда

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

— Лаплас операторы.
Екі өлшемді жағдайда теңдеу келесі түрде жазылады

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Осы теңдеуді қанағаттандыратын функциялар **гармоникалық функциялар** деп аталады.

2 Физикалық мағынасы

Лаплас теңдеуі физиканың көптеген есептерінде кездеседі.
Электростатика

$$\Delta \varphi = 0$$

егер қарастырылып отырған аймақта электр зарядтары болмаса.
Стационарлық жылу өткізгіштік

$$\Delta T = 0$$

егер температура таралуы өзгермесе және жылу көздері болмаса.
Демек, Лаплас теңдеуі **көздерсіз тепе-теңдік өрістерді** сипаттайды.

3 Шекаралық есептер

Шешімді бірмәнді анықтау үшін шекаралық шарттар беріледі.

3.1 Дирихле есебі

Аймақ шекарасында функцияның мәні беріледі:

$$u|_{\partial\Omega} = f$$

Мысалы, дененің шекарасындағы температура берілген болуы мүмкін.

4 Есептің қойылуы

Тік төртбұрышты аймақты қарастырайық

$$0 < x < L, \qquad 0 < y < a$$

және Лаплас теңдеуін

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

келесі шекаралық шарттармен

$$u(0, y) = 0$$

$$u(L, y) = 0$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$u(x, a) = f(x)$$

Бұл — Лаплас теңдеуі үшін **Дирихле есебі**.

5 Айнымалыларды бөлу әдісі

Шешімді келесі түрде іздейміз

$$u(x, y) = X(x)Y(y)$$

Теңдеуге қоямыз

$$X''Y + XY'' = 0$$

XY-ге бөлеміз

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0$$

Сонда

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda$$

және келесі жүйені аламыз

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$Y'' - \lambda Y = 0$$

6 $X(x)$ функциясы үшін есеп

Шекаралық шарттар:

$$X(0) = 0, \qquad X(L) = 0$$

Осыдан

$$X'' + \lambda X = 0$$

Нетривиалды шешімдер тек келесі мәндер үшін болады

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$

Сәйкес меншікті функциялар

$$X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}$$

7 $Y(y)$ функциясының шешімі

$$Y'' - \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 Y = 0$$

Жалпы шешім

$$Y_n(y) = A_n \cosh\frac{n\pi y}{L} + B_n \sinh\frac{n\pi y}{L}$$

8 Шекаралық шартты қолдану

$$u(x, 0) = 0$$

шартынан

$$A_n = 0$$

Сондықтан

$$Y_n(y) = B_n \sinh\frac{n\pi y}{L}$$

9 Жалпы шешім

Шешім қатар түрінде жазылады

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sinh\frac{n\pi y}{L} \sin\frac{n\pi x}{L}$$

10 Коэффициенттерді анықтау

Шекаралық шарт

$$u(x,a) = f(x)$$

онда

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sinh \frac{n\pi a}{L} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$f(x)$ функциясы Фурье синус қатарына жіктеледі

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

мұнда

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L}\, dx$$

Сондықтан

$$B_n = \frac{b_n}{\sinh \frac{n\pi a}{L}}$$

11 Қорытынды шешім

Дирихле есебінің шешімі

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{\sinh \frac{n\pi a}{L}} \sinh \frac{n\pi y}{L} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

мұнда

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L}\, dx$$

8-дәріс
Поляр координаталардағы Лаплас теңдеуі

1. Поляр координаталар

$$x = \rho\cos\varphi, \quad y = \rho\sin\varphi$$

1.1 Лапласианды Ламе коэффициенттері арқылы шығару

Ортогонал қисық сызықты координаталар жүйесінде лапласиан:

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2}{h_1}\frac{\partial u}{\partial q_1}\right) + \frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_1}{h_2}\frac{\partial u}{\partial q_2}\right)\right]$$

Поляр координаталар үшін:

$$q_1 = \rho, \quad q_2 = \varphi$$

Ламе коэффициенттері:

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho$$

Орнына қойсақ:

$$\Delta u = \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial \rho}\right) + \frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)\right]$$

Қарапайым түрге келтірсек:

$$\Delta u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_\rho + \frac{1}{\rho^2}u_{\varphi\varphi}$$

2. Лаплас теңдеуі

$$\Delta u = 0$$

$$u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_\rho + \frac{1}{\rho^2}u_{\varphi\varphi} = 0$$

3. Айнымалыларды бөлу әдісі

Шешімді мына түрде іздейміз:

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$$

Қоямыз:

$$R''\Phi + \frac{1}{\rho}R'\Phi + \frac{1}{\rho^2}R\Phi'' = 0$$

$R\Phi$-ға бөлеміз:

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{\rho}\frac{R'}{R} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\Phi''}{\Phi} = 0$$

ρ^2-қа көбейтеміз:

$$\rho^2\frac{R''}{R} + \rho\frac{R'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0$$

4. Айнымалыларды бөлу

$$\frac{\Phi''}{\Phi} = -\lambda$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0$$

5. Бұрыштық теңдеу

$$\Phi'' + \lambda\Phi = 0$$

Периодтылық шарты:

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \Rightarrow \lambda = n^2, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Шешімі:

$$\Phi(\varphi) = A\cos n\varphi + B\sin n\varphi$$

6. Радиалдық теңдеу

$$\rho^2 R'' + \rho R' - n^2 R = 0$$

Шешімі:

$$R(\rho) = C\rho^n + D\rho^{-n}$$

7. Жалпы шешім

$$u(\rho,\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(C_n\rho^n + D_n\rho^{-n}\right)\left(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi\right)$$

8. Шеңбер ішіндегі шешім

$\rho \leq R$ аймағында $\rho = 0$ кезінде шектелген болуын талап етеміз:

$$D_n = 0$$

$$u(\rho,\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\rho^n\left(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi\right)$$

9. Шекаралық шарт

$$u(R,\varphi) = f(\varphi)$$

$$u(\rho,\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{R}\right)^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi)$$

10. Фурье коэффициенттері

$$f(\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi)\, d\varphi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n\varphi\, d\varphi$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin n\varphi\, d\varphi$$

11. Қорытынды шешім

$$u(\rho,\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{R}\right)^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi)$$

12. Мысалдар

Мысал 1:

$$u(R,\varphi) = \cos 2\varphi$$

$$u(\rho,\varphi) = \left(\frac{\rho}{R}\right)^2 \cos 2\varphi$$

Мысал 2:

$$u(R,\varphi) = 3 + 2\cos\varphi - \sin 3\varphi$$

$$u(\rho,\varphi) = 3 + 2\left(\frac{\rho}{R}\right)\cos\varphi - \left(\frac{\rho}{R}\right)^3 \sin 3\varphi$$

13. Негізгі идея

Шекарадағы әрбір гармоника:

$$\cos n\varphi, \quad \sin n\varphi$$

шеңбер ішіне былай жалғасады:

$$\left(\frac{\rho}{R}\right)^n \cos n\varphi, \quad \left(\frac{\rho}{R}\right)^n \sin n\varphi$$

n неғұрлым үлкен болса, центрге қарай соғұрлым тез өшеді.

9-дәріс
Сфералық координаталардағы Лаплас теңдеуі

1. Кіріспе

Лаплас теңдеуі қарастырылады:

$$\Delta u = 0$$

Бұл теңдеу электростатикада, гравитацияда және стационар жылуөткізгіштік есептерінде пайда болады.

2. Сфералық координаталар

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta$$

3. Сфералық координаталардағы лапласиан

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

4. Бұрыштық импульс операторы

Кванттық механикада келесі оператор енгізіледі:

$$L^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

Осыдан лапласианды былай жазуға болады:

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{L^2}{\hbar^2 r^2}$$

5. Айнымалыларды бөлу

Шешімді келесі түрде іздейміз:

$$u(r,\theta,\varphi) = R(r)Y(\theta,\varphi)$$

Лаплас теңдеуіне қоямыз:

$$\frac{1}{r^2}Y\frac{d}{dr}(r^2R') - \frac{R}{\hbar^2 r^2}L^2Y = 0$$

RY-ге бөлеміз:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}(r^2R') - \frac{1}{\hbar^2}\frac{L^2Y}{Y} = 0$$

6. Спектрлік есеп

Бұрыштық бөлігі үшін:

$$L^2Y = \hbar^2 l(l+1)Y$$

мұнда $l = 0, 1, 2, \ldots$

7. Радиал теңдеу

$$\frac{d}{dr}(r^2 R') - l(l+1)R = 0$$

8. Радиал теңдеудің шешімі

$$R(r) = Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}}$$

9. Бұрыштық функциялар

Шешімдер — сфералық функциялар:

$$Y_l^m(\theta, \varphi)$$

мұнда $m = -l, \ldots, l$

10. Жалпы шешім

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

11. Шешімдердің асимптотикалық мінезі

$r \to 0$ кезінде:

$$u \sim r^l$$

$r \to \infty$ кезінде:

$$u \sim \frac{1}{r^{l+1}}$$

12. Физикалық мағынасы

Сфералық гармоникалар L^2 операторының меншікті функциялары болып табылады:

$$L^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

Лаплас теңдеуінің шешімі осы функциялар бойынша жіктеледі.

13. Ең қарапайым жағдайлар

- $l = 0$: $u \sim \frac{1}{r}$ (монополь)
- $l = 1$: диполь
- $l = 2$: квадруполь

Қорытынды

Сфералық координаталардағы Лаплас теңдеуі бұрыштық импульс операторы үшін спектрлік есепке келтіріледі. Шешім L^2 операторының меншікті функциялары арқылы құрылады.

Лекция 10
Дирактың дельта-функциясы

1. Кіріспе

Математикалық физика есептерінде көбінесе бір нүктеде шоғырланған көзді сипаттау қажет болады. Осы мақсатта Дирактың дельта-функциясы енгізіледі.

Ол кәдімгі функция емес, интеграл астындағы қасиеттері арқылы анықталады.

2. Формалды анықтама

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty, & x = x_0 \\ 0, & x \neq x_0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\, dx = 1$$

3. Негізгі қасиет

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\, \varphi(x)\, dx = \varphi(x_0)$$

Дельта-функция x_0 нүктесіндегі функция мәнін “таңдап алады”.

4. Қасиеттері

Дельта-функцияның негізгі қасиеттері:

1) Нормалану

$$\int \delta(x - x_0)\, dx = 1$$

2) Локализация қасиеті

$$\delta(x - x_0) = 0, \quad x \neq x_0$$

3) “Таңдау” қасиеті

$$\int \delta(x - x_0)\, \varphi(x)\, dx = \varphi(x_0)$$

4) Функциямен көбейту

$$f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0)$$

5) Масштабтау қасиеті

$$\delta(a(x - x_0)) = \frac{1}{|a|}\delta(x - x_0)$$

5. Хевисайд функциясы

$$H(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x < x_0 \\ 1, & x > x_0 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} H(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

6. Дельта-функцияның туындысы

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x - x_0)\, \varphi(x)\, dx = -\varphi'(x_0)$$

7. Функциядан алынған дельта-функция

Егер $f(x)$ функциясының қарапайым түбірлері x_i болса, яғни $f(x_i) = 0$, онда:

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$$

мұнда қосынды $f(x) = 0$ теңдеуінің барлық түбірлері бойынша алынады.
Мысал:

$$\delta(x^2 - 1) = \frac{1}{2}\delta(x - 1) + \frac{1}{2}\delta(x + 1)$$

8. Үш өлшемді дельта-функция

$$\iiint \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\, \varphi(\mathbf{r})\, dV = \varphi(\mathbf{r}_0)$$

9. Декарт координаттарында

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0)\, \delta(y - y_0)\, \delta(z - z_0)$$

10. Нормалану

$$\iiint \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\, dV = 1$$

11. Сфералық координаттарда

$$dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$$

Жалпы түрі:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r^2 \sin\theta}\delta(r - r_0)\, \delta(\theta - \theta_0)\, \delta(\varphi - \varphi_0)$$

Ығыссыз жағдай:

$$\delta(\mathbf{r}) = \frac{\delta(r)}{4\pi r^2}$$

12. Пуассон теңдеуі

$$\Delta\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{q}{\varepsilon_0}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

$$\Delta\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

Осы өрнектерді салыстыра отырып, шешім:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}$$

Алынған функция нүктелік зарядтың потенциалы болып табылады. Ол тек қашықтыққа тәуелді және $1/r$ заңы бойынша кемиді.

13. Қорытынды

- дельта-функция локализацияланған көзді сипаттайды,
- интегралдық қасиет арқылы анықталады

11-12 Дәріс
Сфералық толқындар

1. Толқындық теңдеу

Үшөлшемді кеңістіктегі толқындық теңдеуді қарастырайық:

$$u_{tt} = c^2 \Delta u.$$

Сфералық координаталарда Лаплас операторы:

$$\Delta u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial u}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

2. Сфералық симметрия

Шешім тек радиусқа тәуелді болсын:

$$u = u(r,t).$$

Онда теңдеу ықшамдалады:

$$u_{tt} = c^2 \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right).$$

Туындыны ашсақ:

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r\right).$$

3. Ауыстыру

Келесі ауыстыруды енгізейік:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}w(r,t).$$

Онда:

$$u_r = -\frac{1}{r^2}w + \frac{1}{r}w_r,$$

$$u_{rr} = \frac{2}{r^3}w - \frac{2}{r^2}w_r + \frac{1}{r}w_{rr}.$$

Сонда:

$$u_{rr} + \frac{2}{r}u_r = \frac{1}{r}w_{rr}.$$

4. Бірөлшемді теңдеу

Аламыз:

$$\frac{1}{r}w_{tt} = c^2 \frac{1}{r}w_{rr}.$$

Яғни:

$$w_{tt} = c^2 w_{rr}.$$

5. Жалпы шешім

Жалпы шешім:

$$w(r,t) = f(r-ct) + g(r+ct).$$

Олай болса:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\big[f(r-ct) + g(r+ct)\big].$$

6. Жақындаушы және алыстаушы толқындар

Алыстаушы толқын:

$$u_{\text{out}}(r,t) = \frac{1}{r} f(r-ct).$$

Жақындаушы толқын:

$$u_{\text{in}}(r,t) = \frac{1}{r} g(r+ct).$$

7. Гармоникалық шешімдер

Келесі түрде іздейміз:

$$w(r,t) = e^{i(kr-\omega t)}.$$

Орнына қойсақ:

$$\omega^2 = c^2 k^2.$$

Сонда:

$$u_{\text{out}} = \frac{A}{r} e^{i(kr-\omega t)},$$

$$u_{\text{in}} = \frac{B}{r} e^{i(-kr-\omega t)}.$$

8. Нақты шешімдер

$$u_{\text{out}} = \frac{A}{r}\cos(kr-\omega t),$$

$$u_{\text{in}} = \frac{B}{r}\cos(kr+\omega t).$$

9. Физикалық мағынасы

Амплитуда келесі заң бойынша кемиді:

$$u \sim \frac{1}{r}.$$

Бұл энергияның сфера бетіне таралуымен байланысты:

$$S = 4\pi r^2.$$

10. Қорытынды

Сфералық толқынның жалпы шешімі:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\big[f(r-ct) + g(r+ct)\big].$$

Сфералық толқын — бұл бірөлшемді толқын, оған кеңістіктің геометриясын ескеретін $1/r$ көбейткіші қосылған.

13-дәріс
Пуассон теңдеуі және Грин функциясы

1. Пуассон теңдеуі

Келесі теңдеуді қарастырайық:

$$\Delta u(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}),$$

мұндағы Δ — Лаплас операторы, $f(\mathbf{r})$ — берілген функция.

Жекелеген жағдай:

$$f = 0 \;\Rightarrow\; \Delta u = 0,$$

бұл Лаплас теңдеуін береді.

2. Физикалық мағынасы

Пуассон теңдеуі көз (заряд, масса және т.б.) тудыратын өрісті сипаттайды.

3. δ-функция арқылы көрсету

Кез келген функцияны келесі түрде жазуға болады:

$$f(\mathbf{r}) = \int f(\mathbf{r}')\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,d^3r'.$$

4. Грин функциясы

Грин функциясын анықтаймыз:

$$\Delta G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

5. Грин функциясы арқылы шешім

Шешімді іздейміз:

$$u(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r},\mathbf{r}')f(\mathbf{r}')\,d^3r'.$$

Тексеру:

$$\Delta u = f(\mathbf{r}).$$

6. Радиалдық симметрия

Шексіз кеңістікте:

$$G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = G(R), \quad R = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|.$$

7. G үшін теңдеу

$R \neq 0$ кезінде:

$$\Delta G = 0.$$

Сфералық координаталарда:

$$\frac{1}{R^2}\frac{d}{dR}\left(R^2\frac{dG}{dR}\right) = 0.$$

8. Шешімі

$$R^2 \frac{dG}{dR} = C_1, \quad \frac{dG}{dR} = \frac{C_1}{R^2}.$$

$$G(R) = -\frac{C_1}{R} + C_2.$$

$C_2 = 0$ деп аламыз:

$$G(R) = \frac{C}{R}.$$

9. Негізгі тождество

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}).$$

Осыдан:

$$\Delta \left(-\frac{1}{4\pi r} \right) = \delta(\mathbf{r}).$$

10. Грин функциясы

$$\boxed{G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}$$

11. Пуассон теңдеуінің шешімі

$$\boxed{u(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{f(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3 r'}$$

12. Қорытынды

- Пуассон теңдеуі:

$$\Delta u(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r})$$

- Грин функциясы:

$$\Delta G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

- Үшөлшемді кеңістікте:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

  Атап айтқанда, $\mathbf{r}' = 0$ болғанда:

$$G(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi r}$$

14–15 дәріс
Математикалық физика курсының қорытындысы

1. Курстың жалпы идеясы

Математикалық физика келесі схемаға келтіріледі:

$$\text{Физикалық есеп} \;\Rightarrow\; \text{дифференциалдық теңдеу} \;\Rightarrow\; \text{базис бойынша жіктеу}$$

2. Операторлар

Сызықтық оператор:

$$\hat{L}(au + bv) = a\hat{L}u + b\hat{L}v$$

Мысалдар:

$$\frac{d}{dx}, \quad \nabla, \quad \Delta$$

Коммутатор:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

3. Меншікті мәндер мен меншікті функциялар

Негізгі теңдеу:

$$\hat{L}\psi = \lambda\psi$$

Физикалық мағынасы:

- тербеліс жиіліктері
- энергия деңгейлері
- жүйенің модалары

4. Меншікті функциялар бойынша жіктеу

$$f(x) = \sum_n c_n \psi_n(x)$$

Коэффициенттер:

$$c_n = \int f(x)\psi_n(x)\,dx$$

5. Теңдеулердің классификациясы

- Эллиптикалық:

$$\Delta u = 0$$

- Параболалық:

$$u_t = \Delta u$$

- Гиперболалық:

$$u_{tt} = \Delta u$$

6. Айнымалыларды бөлу әдісі

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

Келтіреді:

$$\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

7. Негізгі теңдеулер

Жылуөткізгіштік теңдеуі:

$$u_t = \alpha \Delta u$$

Толқын теңдеуі:

$$u_{tt} = c^2 \Delta u$$

Лаплас теңдеуі:

$$\Delta u = 0$$

Пуассон теңдеуі:

$$\Delta u = f$$

8. Координаталар жүйесі және базистер

- Декарттық: $\sin, \cos$
- Полярлық: Бессель функциялары
- Сфералық: $Y_l^m(\theta, \phi)$

9. Дирактың дельта-функциясы

$$\delta(x)$$

Қасиеті:

$$\int f(x)\delta(x - x_0)dx = f(x_0)$$

10. Грин функциясы

$$\Delta G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$$

Шешімі:

$$u(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')f(\mathbf{r}')d^3r'$$

11. Сфералық толқындар

$$u(r,t) = \frac{1}{r}f(r \pm ct)$$

12. Негізгі құрылым

$$\text{Оператор} \Rightarrow \text{меншікті функциялар} \Rightarrow \text{жіктеу} \Rightarrow \text{шешім}$$

13. Физикалық мағынасы

Кез келген жүйе тәуелсіз модалардың қосындысы ретінде өрнектеледі.

14. Басқа пәндермен байланыс

- кванттық механика
- электродинамика
- өріс теориясы
- классикалық механика

15. Қорытынды

$$\boxed{\text{Әлем} = \text{операторлар} + \text{спектр} + \text{симметрия}}$$